

Complessità e Sistemi di Senso

Riccardo Bovetti

Who am I? | [LinkedIn](#) | [All you need is thought](#)

Marzo 2026/Giugno 2026

Indice

I	Le coordinate	5
1	From God to Google (passando per Goodenough): genealogia del principio di autorità nell'era digitale	7
1.1	Mappa infografica del capitolo	8
1.2	Come definire il principio di autorità?	8
1.3	Prima fase: il Verbo e i suoi intermediari	9
1.4	Seconda fase: la razionalità come nuovo assoluto	10
1.5	Terza fase: Dal Se(lf) al Se(lfie), l'autorità dell'io ipertrofico	11
1.6	Quarta fase: l'algoritmo come nuovo oracolo	12
1.7	La struttura ricorrente: cosa cambia e cosa resta	14
1.8	Cambiare le domande	14
II	Le rivoluzioni (quelle vere)	17
III	L'umano al centro (ma quale umano, e quale centro?)	19
IV	Governare la complessità	21
	Bibliografia	23

Parte I

Le coordinate

Capitolo 1

From God to Google (passando per Goodenough): genealogia del principio di autorità nell'era digitale

Sono sempre stato affascinato dal potere delle connessioni e dalla possibilità che viene offerta, al prezzo accettabile di un po' di fatica per utilizzare metodi sufficientemente rigorosi, di costruire a posteriori correlazioni che spiegano (e in qualche misura giustificano) quasi qualsiasi evento, accadimento, stravolgimento o trasformazione (il famigerato “senno di poi”). E questa fascinazione mi porta, a volte, a chiedermi da un lato che cosa resterà, nella lettura a posteriori, di tutto il dibattito attorno alla *disruption* digitale che sta polarizzando l'attenzione di una gran parte della letteratura professionale (e che sembra avere date di scadenza più ravvicinate del latte fresco), dall'altro se non sia possibile (almeno provare ad) anticipare alcune delle letture tendenziali che necessariamente emergeranno come spiegazioni (a posteriori) di questo eccezionale periodo storico. Di sicuro il dibattito attorno alle *disruption*, e in particolare quella digitale, ha una caratteristica che lo distingue da quelli che lo hanno storicamente preceduto: i tempi tra l'avvenimento che ha generato la discontinuità, la narrazione del cambiamento e la previsione del futuro si sono accorciati notevolmente, sia in termini di reazione che di orizzonte temporale. Quando Copernico “spostò” la Terra dal centro del sistema solare, ci vollero generazioni prima che questa verità diventasse parte del senso comune. Quando la Scienza moderna sconfisse la malaria con il chinino, ci vollero decenni prima che il cambio di paradigma epistemologico fosse metabolizzato. Quando l'AI generativa ha reso improvvisamente capace qualsiasi utente di produrre testi, immagini e codice (con un grado di plausibilità tale da farli intendere per “veri”, qualsiasi cosa significhi) a partire da istruzioni in linguaggio naturale, il tempo trascorso tra l'evento (novembre 2022, il lancio su larga scala di ChatGPT 3.5 in quel fantastico esperimento sociale a fini meramente economici di cui avremo modo e tempo di parlare ampiamente) e la saturazione del dibattito è stato di qualche mese. La velocità stessa con cui si narrano le *disruption* è, essa stessa e se vogliamo essere romantici, una discontinuità. Questa è la ragione per la quale ho ritenuto utile, come primo passo di questa mia passeggiata in questi futuri e presenti giardini mentali, rileggere accadimenti passati, remoti e molto meno remoti, costruendovi attorno un qualcosa, dal punto di vista concettuale, che provasse a integrare etica, tecnologia e storia. Per farlo ho voluto concentrare l'attenzione su un concetto che attraversa tutta la storia

dell'umanità e che mi sembra illuminare il presente meglio di qualsiasi disamina tecnica delle caratteristiche dei modelli linguistici: il principio di autorità, ovvero la questione di chi o cosa, in una data epoca, detiene il diritto riconosciuto di fornire una risposta (in prima stesura avevo scritto rispondere, ma penso che l'atto possa essere disgiunto dal risultato) alle domande più importanti.

1.1 Mappa infografica del capitolo

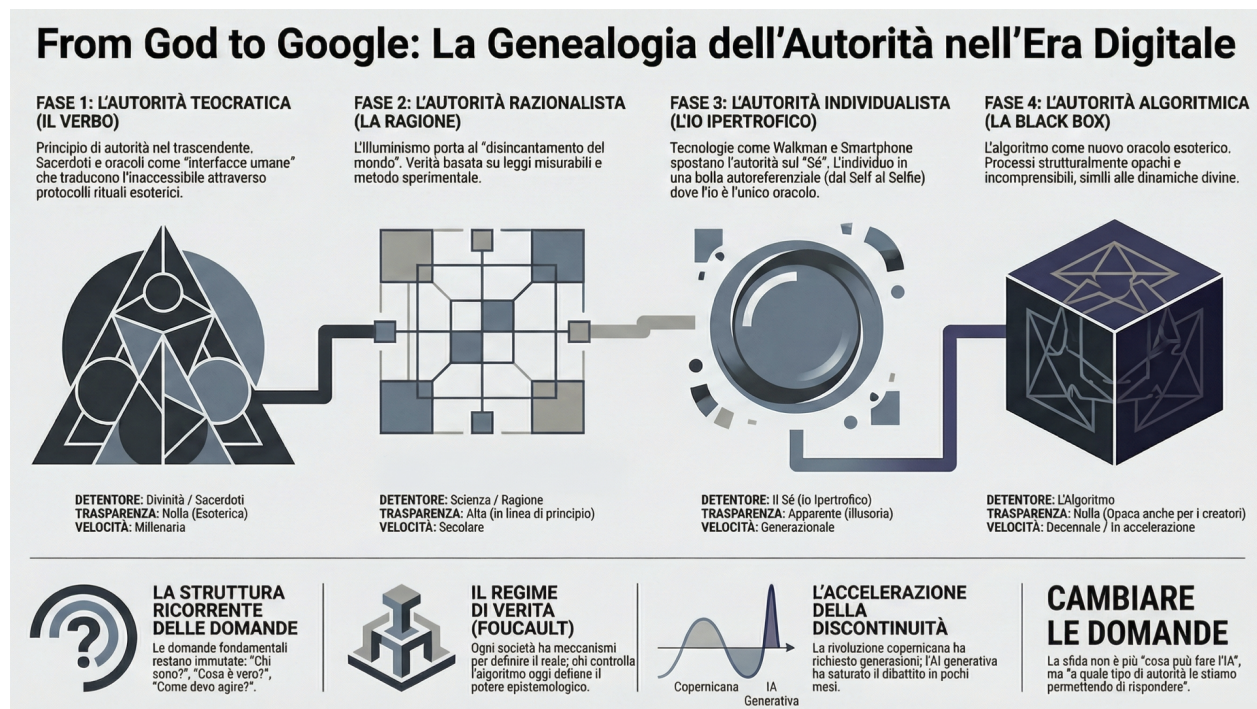


Figura 1.1: Mappa logica del Capitolo 1

1.2 Come definire il principio di autorità?

Per principio di autorità intendo, con una certa libertà definitoria che mi concedo, quell'insieme di condizioni e di elementi che consentono a qualcuno o qualcosa di assumere un ruolo di predominio nelle attività di ricevere e accogliere le domande (per lo più di carattere etico, nel senso più ampio: chi sono, dove vado, perché), dispensare risposte e precetti, comminare giudizi e pene e guidare verso comportamenti e pensieri conformi. Questa definizione, volutamente operativa più che filosoficamente rigorosa, trova una corrispondenza precisa in una delle griglie analitiche più potenti della sociologia moderna, quella elaborata da Max Weber nelle sue riflessioni sui tipi di dominio legittimo [1]. Egli identificava tre forme di autorità:

- **Autorità tradizionale:** fondata sull'immutabilità di ciò che è sempre stato (il Re per grazia di Dio, il sacerdote per tradizione apostolica);

- **Autorità carismatica:** fondata sul riconoscimento di qualità straordinarie in un individuo (il profeta, il condottiero, il capo di stato (sic!) o il fondatore di startup con la visione rivoluzionaria);
- **Autorità razionale-legale:** fondata su regole impersonali e procedure codificate (il funzionario statale, il tecnico esperto, la norma giuridica).

La storia con la quale iniziamo il nostro viaggio è, in buona sostanza, la storia del progressivo spostamento tra queste tre forme storiche, con l'elemento di disturbo aggiuntivo costituito da un quarto tipo che Weber non aveva potuto anticipare: quello che potremmo chiamare autorità algoritmica, fondata su correlazioni statistiche tra dati in quantità tale da rendere strutturalmente opaco il processo che conduce al risultato.

Utile strabismo interpretativo penso sia anche il contributo di Michel Foucault con il suo concetto di “regime di verità” [2, 3]. Foucault osservava che ogni società ha un suo regime di verità, ovvero un insieme di meccanismi e istituzioni che consentono di distinguere le affermazioni vere da quelle false, e che attribuiscono un valore speciale (in quanto diversamente riconosciuto) alle prime rispetto alle seconde. Chi controlla questo meccanismo detiene un potere che non è semplicemente quello della forza, ma qualcosa di ancora più rilevante: il potere di definire cosa è reale, cosa conta, cosa merita di essere detto. In questa prospettiva, il principio di autorità non è solo una questione di gerarchia sociale, ma diventa pienamente una questione epistemologica... il passaggio dall'autorità della divinità all'autorità dell'algoritmo non è solo un cambiamento di chi comanda, è un cambiamento di cosa vuol dire sapere.

1.3 Prima fase: il Verbo e i suoi intermediari

“In principio era il Verbo [...] e il Verbo era Dio.” — (Giovanni, 1.1)

Si può dare per fatto storico, dove per storia si intende qualcosa di più della mera elencazione di accadimenti, ma l'accezione più ampia di storia dell'uomo, della cultura e del pensiero, che al principio di ogni narrazione ci sia la divinità. A prescindere da quale tradizione e da quale specifica cosmogonia si voglia considerare, il principio di autorità è stato, per gran parte della storia antica, attribuito a una dimensione trascendente. Un dio, o un pantheon di divinità, al quale ci si rivolgeva, per tramite di umanissime interfacce (intermediate o disintermediate a seconda dei casi e delle preferenze culturali), per porre domande, cercare spiegazioni e sperare in risposte, attivando, con curiosa similitudine con più recenti sistemi informatici ugualmente complessi, una serie di protocolli per fare interagire tra loro e con il richiedente una varietà di entità. Superstizione come antidoto alla mancanza di risposte: un sistema, in fondo in fondo, che è sempre stato efficientemente funzionale al suo scopo. Sulla scorta del principio di necessità hanno prosperato generazioni di sacerdoti, mistici, vestali e ogni altra sorta di umana interfaccia con la divinità, entità così assoluta e assolutamente distante da permettere la contemporanea autoassoluzione continua rispetto all'ignoranza e l'esercizio di un potere altrettanto assoluto e assolutamente concreto. Il punto cruciale, che Bruno Latour aveva intravisto con grande lucidità nei suoi lavori sulla mediazione [4, 5], è che ogni sistema di autorità funziona attraverso catene di mediatori che traducono l'inaccessibile in accessibile. La divinità non è un'eccezione, è il prototipo. Il sacerdote non comanda, nel senso ordinario del termine; egli traduce (con gradi di opacità che sono propri della tradizione culturale e sociale a cui ci si riferisce ed introducendo nella traduzione, come sempre, qualcosa che appartiene al traduttore). Questa architettura di sistema, con un'entità originaria di cui si conosce il risultato

ma non il meccanismo, con interfacce umane che mediano l'accesso, con protocolli rituali che codificano le modalità di interrogazione e di risposta, con un codice esoterico accessibile solo agli iniziati, ha una parentela strutturale molto stretta con quella di un certo tipo di intelligenza artificiale contemporanea. La divinità conservava gelosamente il suo sapere e lo dispensava solo in forme esoteriche. La convinzione che basti una “s” (un token in più, quindi) per trasformarla in forma essoterica nella nostra condizione presente è un errore concettuale sul quale torneremo. Sarebbe però sbagliato leggere questa prima fase come una semplice era di oscurantismo superata dalla ragione. La struttura dell'autorità teocratica aveva caratteristiche di efficienza che ancora oggi ricerchiamo primariamente: rispondeva al bisogno di certezza di fronte all'ignoto fornendo un sistema di valori condivisi che consentiva la coesione sociale e delegava a istituzioni riconoscibili il compito di gestire le domande esistenziali. Quello che rendeva questo sistema vulnerabile non era la sua irrazionalità, era la sua rigidità. Quando le domande sono cambiate, il sistema non era in grado di cambiare le risposte.

(Nota: uno spirito geneticamente illuminista e orientato al futuro con una malcelata speranza, più ancora che la necessità di rappresentare l'evoluzione delle fasi in una prospettiva temporale, mi ha spinto a coniugare al tempo passato le riflessioni sull'autorità teocratica. Purtroppo la correttezza del tempo verbale è data solo in alcune fortunate geografie e non in altre, nelle quali invece il tempo presente è ancora disperatamente quello proprio).

1.4 Seconda fase: la razionalità come nuovo assoluto

“Ultimo viene il corvo”, ma prima viene l'uomo — Italo Calvino, 1949

Il progresso della Scienza in tutte le sue forme (medicina, matematica, filosofia naturale, fisica, chimica) e l'aumento della sua diffusione per tramite delle invenzioni che hanno reso possibile la vera divulgazione, dalla stampa di Gutenberg in poi, costituiscono la prima grande discontinuità che ha assestato un colpo importante, anche se non definitivo, all'asse di equilibrio del principio di autorità. Il processo che Max Weber ha descritto con il termine *Entzauberung*, che si traduce solitamente come “disincantamento del mondo”, è esattamente questo: il progressivo declino delle spiegazioni magico-religiose dei fenomeni naturali e sociali, sostituite da spiegazioni causali che fanno riferimento a leggi, meccanismi, forze descrivibili e misurabili. D'un tratto, in un processo che ha richiesto anni, decenni e secoli, ma che per l'orizzonte temporale della storia costituisce comunque una discontinuità, si è affacciato sul palco dell'autorità un attore nuovo, in grado di dare, se non tutte, almeno alcune risposte nuove e alternative agli interrogativi che affliggevano l'umanità: la razionalità incarnata (per natura) nella specie umana. L'uomo collettivo, l'intelligenza e la razionalità espresse per tramite di quel bipede al (quasi) vertice della catena alimentare che, ponendosi le domande, è stato in grado di costruire una strada per trovarne anche le risposte. Questa capacità ha fatto fiorire quella fiducia quasi incrollabile nelle capacità umane che ha caratterizzato l'Umanesimo e poi, in forme più strutturate e istituzionalizzate, l'Illuminismo. Uomo inteso come entità espressione di intelligenza collettiva, ma con un riferimento al singolo che diventa sempre più marcato a mano a mano che si afferma, non in antitesi, ma in completamento dell'essere umano collettivo, l'“umano essere” individuale (quasi “essente” nella sua composita unicità). A partire dalla fine dei secoli “bui” è stato possibile iniziare, senza più imbarazzo, a fare domande alla Scienza e ascoltare le risposte dal Sé, e viceversa, abbandonando progressivamente quel

ricorso all'irrazionale per spiegare l'ignoto e sostituendolo con una fiducia crescente nella capacità umana di comprendere, misurare, prevedere (che, a giudicare dai fatti, sembra malriposta, ma questo è un altro tema).

È importante però notare ciò che questa transizione non ha fatto: non ha eliminato la struttura del principio di autorità, l'ha semplicemente spostata. L'autorità della Scienza non è meno assoluta, nelle sue forme consolidate, dell'autorità della religione, arrivando nelle sue manifestazioni a "sostituirla". Il rapporto con i suoi intermediari (scienziati, esperti, tecnici) replica strutturalmente il rapporto con i sacerdoti: la maggioranza della popolazione non ha accesso diretto ai meccanismi che producono la conoscenza scientifica e si fida dei risultati in forza dell'istituzione, non della comprensione diretta. Quello che Weber chiamava "autorità razionale-legale" non è razionale nel senso che chi la esercita sia sempre comprensibile a chi la riceve: è razionale nel senso che poggia su procedure codificate e astratte, non su tradizioni o carismi personali. La sequenza che Foucault chiamerebbe "regime di verità" si è semplicemente aggiornata: non più il testo sacro come criterio di verità, ma il metodo sperimentale, la peer review, la statistica. Chi controlla questi processi detiene il potere di definire cosa è reale. E la Scienza, come tutte le istituzioni, è stata storicamente controllata da attori specifici con interessi specifici (oggi molto semplificati nella loro decodifica: il denaro, punto), il che non ne invalida i risultati, ma dovrebbe rendere più cauta la nostra fede nella sua neutralità. È anche in questo contesto che va letto il decentramento progressivo dell'uomo descritto da Copernico, da Darwin e da Freud, i tre "spintoni cosmologici" che qualsiasi testo che voglia dirsi fondamentale del pensiero etico contemporaneo richiama come precedenti storici dell'AI. Ciascuno di questi spostamenti ha sottratto all'uomo una certezza sulla propria centralità (nel cosmo, nella catena del vivente, nella propria psiche), ma ognuno di essi ha paradossalmente rafforzato l'autorità della razionalità umana come unico strumento disponibile per indagare questa condizione. Anche quando la Scienza ci dice che non siamo al centro, lo fa attraverso un processo che è integralmente umano e umanamente scientifico.

1.5 Terza fase: Dal Se(lf) al Se(lfie), l'autorità dell'io ipertrofico

Il moto centripeto che aveva fatto rompere tangenzialmente le orbite dell'autorità dal divino all'umano ha subito un'ulteriore e inattesa accelerazione grazie, o a causa, di due delle *disruption* che hanno caratterizzato la fine del secolo scorso: le batterie agli ioni di litio (John Goodenough, 1980, Nobel per la Chimica nel 2019) e il Walkman della Sony (1979). Due invenzioni che oramai sembrano parte di una quotidianità storica e che invece hanno rimodellato molto più profondamente di altre la topologia dell'autorità. Per poter concentrare ulteriormente su di sé la referenza e l'autorità, l'uomo come essere collettivo aveva bisogno di strumenti che gli consentissero di affermarsi come essere individuale. Ovverosia di strumenti che gli consentissero di ignorare selettivamente (ovunque volesse) e consapevolmente (ogni qual volta ne avesse necessità) l'esistenza degli altri suoi simili e di poterlo fare per un tempo sufficientemente lungo perché gli altri si rassegnassero all'idea di essere ignorati. La combinazione di Walkman e batterie portatili ha reso possibile esattamente questo: uno spazio acustico privato in un contesto pubblico, la possibilità di abitare un mondo interiore mentre si è fisicamente presenti in quello esteriore. Lo sviluppo tecnologico successivo, dai videogiochi agli mp3 agli smartphone, che altro non sono se non sofisticate varianti sul tema del Walkman, ha ulteriormente focalizzato questo moto verso l'interiorità ipertrofica. E pertanto dal Se(lf) siamo arrivati al Se(lfie) come apoteosi di espressione solipsistica di un'autorità assoluta, assolutamente autoreferenziale, che ancora confonde la presenza con la partecipazione, nonostante questa sia proprio una delle cose che il digitale consente di separare senza perdita di significato. Non è una coincidenza che il termine "selfie" sia entrato nell'**Oxford**

English Dictionary nel 2013, nello stesso periodo in cui gli smartphone avevano raggiunto una diffusione di massa sufficiente a rendere la fotografia di sé stessi una pratica quotidiana per centinaia di milioni di persone. Christopher Lasch aveva già descritto, nel 1979, con straordinaria lucidità anticipatoria in *The Culture of Narcissism* [6], i processi sociali che avrebbero prodotto questo esito, molto prima che gli smartphone li rendessero visibili e misurabili. Il narcisismo di massa non è un prodotto della tecnologia portatile: è un prodotto di dinamiche culturali profonde che la tecnologia portatile ha semplicemente amplificato e reso esplicito. Il *selfie* è la manifestazione visibile di un processo di concentrazione dell'autorità sull'io che aveva radici molto più antiche. Il rischio di questa fase, come anticipatoriamente identificato da Eli Pariser che ne aveva colto il meccanismo nel 2011 con il concetto di “filter bubble” [7], è che l'algoritmo delle piattaforme digitali abbia completato il lavoro iniziato dal Walkman: se il Walkman isolava acusticamente, l'algoritmo delle piattaforme isola epistemicamente. Non senti più le voci degli altri, ma soprattutto non incontri più le idee degli altri. L'autorità dell'io ipertrofico viene paradossalmente amplificata da un sistema algoritmico che seleziona le informazioni in funzione di ciò che l'utente ha già dimostrato di apprezzare o a cui si è, anche in modo inconsapevole, dichiarato interessato, creando un circolo virtuoso (per il gestore della piattaforma) e vizioso (per la qualità epistemica dell'individuo) che porta l'io a confondersi sempre più con il tutto.

1.6 Quarta fase: l'algoritmo come nuovo oracolo

In onore di al-Khwarizmī — Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (c. 780 – c. 850)

Algoritmo, sì. Digitale, sì. Perché alla fine sempre lì si arriva. Quello che ci ha sottratto l'effimero piacere di essere diventati, in qualche modo, dispensatori e fruitori di un'autorità da noi stessi espressa è proprio il fatto che l'evoluzione digitale ha di nuovo spostato al di fuori di noi il principio stesso di quella autorità. Al di fuori di noi e forse ancora più lontano di dove era collocato all'origine del percorso. Perché se all'inizio la divinità conservava gelosamente il suo sapere e lo dispensava solo in forme esoteriche, oggi l'algoritmo mette tutta la conoscenza a disposizione in modo completamente essoterico. In un modo talmente abituale che le risposte, anche a problemi etici oltre che pratici e medici, le cerchiamo su Google e, oggi, le chiediamo a modelli linguistici che nel tempo impiegato a leggere questa frase producono migliaia di token su qualsiasi argomento. In un modo talmente naturale che lo sviluppo già concretamente in corso dei sensori biometrici potrebbe presto permetterci di chiedere all'algoritmo “come sto?”, ricevendo da esso una risposta più attendibile di quella che riceveremmo chiedendolo a noi stessi o a un medico. Questo spostamento ha una caratteristica che lo distingue da tutti i precedenti: per la prima volta nella storia, il sistema-autorità è stato costruito dall'uomo, ma non è immediatamente comprensibile e compreso dall'uomo. Frank Pasquale, nel suo *The Black Box Society* (2015) [8], aveva identificato con precisione il meccanismo: l'opacità degli algoritmi non è accidentale né temporanea, è strutturale. Sappiamo cosa producono, conosciamo i risultati, possiamo osservare gli effetti. Ma il processo che conduce dal dato al risultato è, nella maggior parte dei casi di interesse pratico, non direttamente comprensibile dall'essere umano. Questo è esattamente il pattern della divinità. La divinità produceva risultati (pioggia, vittoria, guarigione) e noi conoscevamo i rituali per richiederli (preghiera, sacrificio, offerta). Ma il meccanismo interno della divinità era, per definizione, inaccessibile all'umano. La distanza tra input e output era così grande che si chiamava miracolo. Con l'AI la distanza tra input (il prompt che scriviamo) e output (la risposta del modello) è altrettanto grande, ma non

la chiamiamo miracolo: la chiamiamo “intelligenza artificiale emergente” o “proprietà del sistema”, espressioni che funzionano esattamente come il miracolo nel senso che nominano (e denominano) ciò che non capiamo senza spiegarlo.

La differenza cruciale, e qui la parentela con la divinità si interrompe, è che l'AI non pretende di avere un'intenzione. Il dio aveva intenzioni, giudicava, premiava e puniva in funzione di un piano che aveva un senso e una coerenza “interna”, anche se non decifrabile. L'algoritmo non ha intenzioni, produce correlazioni. Ma questa assenza di intenzione dichiarata non risolve il problema dell'autorità: di fatto le correlazioni dell'algoritmo diventano norme di comportamento, guide per la decisione, criteri di giudizio. L'algoritmo che decide chi ottiene un mutuo, quale notizia appare nel feed, quale curriculum viene scartato, quale prezzo viene mostrato, esercita una forma di autorità normativa senza avere, formalmente, alcuna autorità legittima nel senso weberiano del termine. Volendo proseguire idealmente il lavoro di Bruno Latour, potremmo descrivere questa situazione come un caso estremo di mediazione: l'uomo ha costruito un mediatore così potente da essere diventato il mediato. Non è più l'uomo che usa l'algoritmo per accedere alla conoscenza, è l'algoritmo che accede all'uomo attraverso il suo comportamento, le sue preferenze, le sue interazioni, per produrre un modello dell'uomo stesso che poi viene usato per influenzarlo. L'ago della bussola dell'autorità ha completato un giro completo: dal dio che guida l'uomo attraverso intermediari umani, all'uomo che si guida da sé, all'uomo che si fa guidare da un sistema che lui stesso ha costruito, ma non controlla.

Bello, eh?

Tabella 1.1: La genealogia del principio di autorità: quattro fasi a confronto

Fase	Detentore dell'autorità	Tipo weberiano	Comprensibilità del meccanismo	Velocità della transizione
Teocratica	Divinità (mediata da sacerdoti, profeti, oracoli)	Tradizionale	Nulla per il laico; esoterica per gli iniziati	Millenaria
Razionalista	Scienza e ragione umana collettiva	Razionale-legale	Alta in linea di principio; mediata in pratica	Secolare
Individualista	Il Sé (l'io ipertrofico, l'individuo digitalmente isolato)	Carismatica autoreferenziale	Completa in apparenza; illusoria in profondità (Freud)	Generazionale
Algoritmica	L'algoritmo (e chi lo detiene e lo addestra)	Nessun tipo weberiano applicabile; richiede una quarta categoria	Nulla, incluso per i costruttori stessi	Decennale e in accelerazione

Tre osservazioni a margine:

- Le fasi non si sostituiscono, si stratificano. Oggi (purtroppo) ancora convivono autorità teocratiche, razionaliste, individualiste e algoritmiche, spesso in conflitto tra loro e spesso nella mente della stessa persona, talvolta nello stesso momento. La genealogia non è una freccia, è un sedimento.
- La colonna “comprensibilità del meccanismo” non misura la qualità dell'autorità, ma la sua *governabilità*. Un sistema di autorità il cui meccanismo è comprensibile è, almeno in linea di principio, criticabile, riformabile, responsabilizzabile. Un sistema di autorità il cui meccanismo è opaco non lo è, indipendentemente dalla qualità dei risultati che produce.
- La velocità crescente delle transizioni non è una legge naturale, ma un dato empirico della storia recente. È precisamente questa velocità a rendere urgente il tipo di lavoro che questo libro si propone di fare.

1.7 La struttura ricorrente: cosa cambia e cosa resta

Rileggendo questa genealogia, emerge con una certa nitidezza una struttura che vale la pena di rendere esplicita, perché è questo pattern che fa di questo capitolo qualcosa di più di una storia curiosa e che lo rende, si spera, una cornice utile per tutto ciò che segue. Le domande restano le stesse attraverso le fasi e attraverso i secoli. *Chi sono? Dove vado? Perché? Come stare bene? Come fare la cosa giusta? Come sapere cosa è vero?* Queste domande le poneva l'uomo che interrogava l'oracolo di Delfi, le poneva il filosofo illuminista che sfidava l'autorità della tradizione, le pone oggi chi chiede a un modello linguistico di aiutarlo a capire una diagnosi medica (da cui l'appello dell'OMS che nel 2025 implorava l'umanità di smetterla di caricare sui chatbot le proprie analisi del sangue, cosa che, sono sicuro, abbiamo fatto tutti) o a prendere una decisione professionale difficile. La struttura della domanda è rimasta straordinariamente stabile. Quello che cambia è a chi si pone la domanda, perché ci si fida della risposta e con quale grado di comprensione del meccanismo che produce la risposta. Su questo terzo elemento, la comprensibilità del meccanismo, la genealogia disegna una curva interessante. La divinità aveva un meccanismo del tutto incomprensibile, accessibile solo in via mediata e attraverso codici esoterici. La Scienza moderna ha introdotto un meccanismo in linea di principio trasparente: il metodo sperimentale, per essere tale, deve essere replicabile, verificabile e, dove necessario, opponibile e falsificabile. Chiunque abbia le competenze necessarie deve poter, almeno in principio, ripercorrere il ragionamento ottenendo gli stessi risultati. L'individuo come autorità suprema ha un meccanismo completamente trasparente a sé stesso, anche se spesso illusoriamente: l'io si crede trasparente a sé stesso, Freud ci ha mostrato che non è esattamente così e le neuroscienze ci spiegano (anche con riferimenti biologici) il perché. L'algoritmo ha un meccanismo di nuovo opaco, ma con una caratteristica inedita rispetto alla divinità: è opaco anche ai suoi programmatori, non solo ai suoi utilizzatori.

C'è poi un elemento di velocità che non va trascurato. I tempi di transizione tra le fasi si sono sistematicamente accorciati. Millenni ha impiegato il principio di autorità a spostarsi dalla divinità alla ragione. Secoli ha impiegato a spostarsi dalla ragione collettiva all'individuo. Decenni ha impiegato a spostarsi dall'individuo all'algoritmo. E questa accelerazione ha una conseguenza pratica molto importante: il tempo disponibile per adattare le istituzioni, il diritto, la cultura, l'etica alle nuove strutture di autorità si riduce a ogni transizione. Quando la Scienza ha sfidato la religione, la Chiesa ha avuto secoli per rispondere e ha risposto (con il Concilio di Trento, con l'adattamento progressivo, con l'assorbimento di molte conquiste scientifiche nel proprio sistema di pensiero). Quando l'algoritmo sfida la razionalità umana, le istituzioni hanno anni, se va bene hanno mesi.

Questo è precisamente il problema che mi propongo di affrontare: non (solo) come funziona l'AI (ci sono infinite risorse più autorevoli e infinite anche meno per quello), ma come governare la transizione di autorità che l'AI sta producendo, con strumenti adeguati ai tempi di questa transizione.

1.8 Cambiare le domande

Aspettando Go(d)ot — Samuel Beckett, 1952

Quale sarà la prossima discontinuità e quali conseguenze avrà sull'equilibrio del principio di autorità? Imprimerà un'accelerazione in quale direzione? Nessuno può saperlo. Come recita un famoso adagio attribuito a Niels Bohr, “è difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro”. Quello che è certo è che, quale che sia

l'entità alla quale le domande fondamentali saranno rivolte, l'uomo continuerà a formularle, perché sono parte fondamentale di come esso costruisce la sua immagine e rappresentazione nel mondo. La metafora epigrafica di Beckett non è casuale. In "Aspettando Godot", i due protagonisti attendono passivamente l'arrivo di un'entità che non capiscono, di cui non conoscono le intenzioni e che non arriva mai. L'attesa è l'unica loro attività. C'è qualcosa di *beckettianamente* inquietante nell'idea di aspettare che l'algoritmo ci dica come vivere, cosa scegliere, cosa pensare, mentre continuiamo a interrogarci su chi siamo e dove andiamo. L'alternativa che credo sia opportuno proporre non è romantica, né luddista, né tantomeno semplicemente regolamentare. È metodologica. Se il problema è che stiamo attribuendo all'algoritmo un'autorità epistemica, normativa (e anche tecnica) che non sappiamo governare, la risposta non è togliergli quell'autorità (un'impresa impraticabile, oltre che probabilmente non desiderabile), ma cambiare le domande. Non "cosa può fare l'AI?", ma "a cosa è opportuno che risponda?". Non "l'AI è intelligente?" ma "quale tipo di autorità le stiamo attribuendo e con quali meccanismi di controllo?". Non "come si usa l'AI?" ma "come si governa la relazione tra l'uomo e un sistema che esercita un'autorità di tipo nuovo?".

E se fosse giunto il momento di cambiare domande, giusto così, per vedere cosa succede?

Parte II

Le rivoluzioni (quelle vere)

Parte III

L'umano al centro (ma quale umano, e
quale centro?)

Parte IV

Governare la complessità

Bibliografia

Capitolo 1

- [1] Weber, Max. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Mohr Siebeck, Tübingen, 1922. (Traduzione italiana: *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961).
- [2] Foucault, Michel. *L'ordre du discours*. Gallimard, Paris, 1970. (Traduzione italiana: *L'ordine del discorso*, Einaudi, Torino, 1972).
- [3] Foucault, Michel. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Gallimard, Paris, 1975. (Traduzione italiana: *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976).
- [4] Latour, Bruno. *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1987.
- [5] Latour, Bruno. *Nous n'avons jamais été modernes*. La Découverte, Paris, 1991. (Traduzione italiana: *Non siamo mai stati moderni*, Elèuthera, Milano, 1995).
- [6] Lasch, Christopher. *The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations*. W. W. Norton & Company, New York, 1979.
- [7] Pariser, Eli. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press, New York, 2011.
- [8] Pasquale, Frank. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2015.